

UTN - Facultad Regional Mendoza

Tecnicatura universitaria en programación.

Programación 1

Trabajo Práctico Integrador: Sistema de gestión de
países

Integrantes:

Gaston Gonzalez - DNI:46.326.003 - Legajo: 54231

Santiago Adamo – DNI:46.868.880 - Legajo: 54190

Fecha de entrega: 15/06/2026

Caratula.....	1
Indice.....	2
Bibliografía/webgrafía.....	3
Diagramas de flujo.....	4~13
Marco teórico.....	14~

Bibliografía:

Estructuras Condicionales: [Condicionales](#)

[Material utilizado para Bucles](#)

[Material utilizados para Listas](#)

Diccionarios: [Diccionarios - TUPaD.docx](#)

Funciones: Todos los contenidos dentro de la unidad 6 del campus([Tema: Actividades !\[\]\(a03a7eb2f4046e1d3c76772003e549ea_img.jpg\) | Programación I-Marzo 2026 | Campus](#))

Manejo de errores: Todos los contenidos dentro de la unidad 8 del campus ([Tema: 8- Manejo de errores | Programación I-Marzo 2026 | Campus](#))

Manejo de archivos: [P1 Marzo 2026: PDFs Actividad 3 | Campus](#)

Decisiones Técnicas y Arquitectura:

DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

INICIO



Crear archivo CSV si no existe



Cargar datos desde CSV a lista



Mostrar menú principal



Ingresar opción



	1. Agregar países	
	2. Actualizar datos	
	3. Buscar país	
	4. Filtrar países	
	5. Ordenar países	
	6. Mostrar estadísticas	

| 7. Salir |

↓

¿Opción válida?

↓

SI

↓

NO

↓

Ejecutar

↓

Mostrar error

función

↓

↓

Volver al menú

↓

¿Elegir salir?

↓

SI

↓

NO

↓

FIN

↓

Volver al menú

```
===== MENU =====  
  
1. Agregar paises  
2. Actualizar poblacion y superficie  
3. Buscar un pais  
4. Filtrar paises  
5. Ordenar paises  
6. Mostrar estadisticas  
7. Salir  
  
=====
```

Ingrese su opcion aqui por favor: █

```
1. Agregar paises  
2. Actualizar poblacion y superficie  
3. Buscar un pais  
4. Filtrar paises  
5. Ordenar paises  
6. Mostrar estadisticas  
7. Salir  
  
=====
```

Ingrese su opcion aqui por favor: 8

```
=====
```

Por favor ingrese una de las opciones dadas en el 'MENU'

Flujo de agregar_pais:

Ingresar cantidad de países

↓

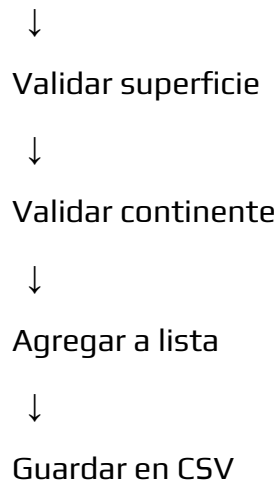
FOR cada país

↓

Validar nombre

↓

Validar población

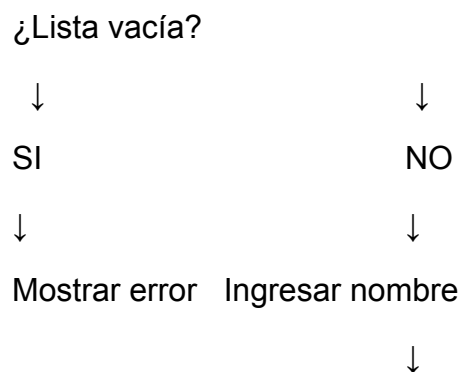


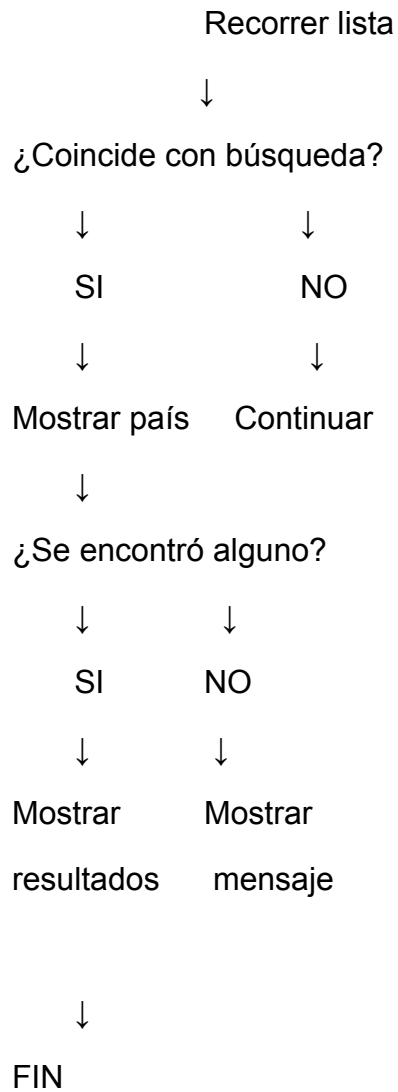
```
=====
Ingrese la cantidad de paises a cargar: 3
Ingrese el nombre del país: paises bajos
Ingrese población: 12700322
Ingrese superficie (km2): 90000
Ingrese el continente:

    1. America del Norte
    2. America del Sur
    3. America Central
    4. Asia
    5. Africa
    6. Antartida
    7. Europa
    8. Oceania

Ingrese el continente: 7
¡Paises Bajos preparado para guardar!
```

DIAGRAMA DE FLUJO – BUSCAR PAÍS

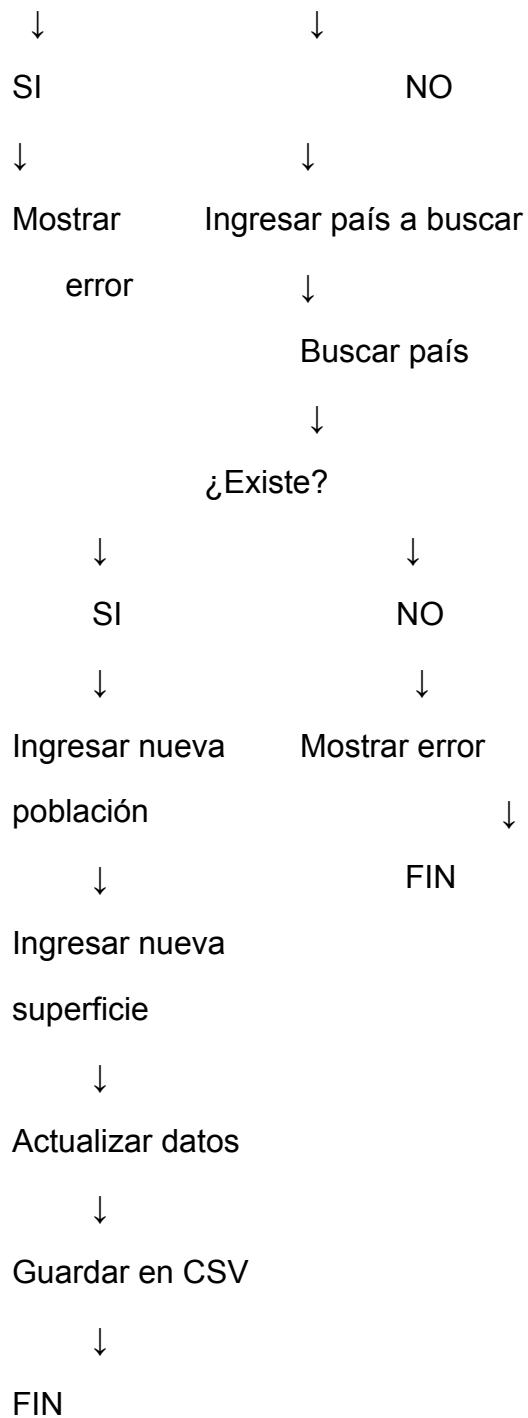




```
=====
Ingrese el nombre del país: arg
===== LISTA DE PAISES RELACIONADOS A SU BUSQUEDA =====
País: Argentina | Poblacion: 10 | Superficie: 1000000000000000 | Continente: America del Sur
País: Argelia | Poblacion: 48000000 | Superficie: 2381740 | Continente: Africa
```

DIAGRAMA DE FLUJO – ACTUALIZAR DATOS

¿Lista vacía?



```
=====
Ingrese el nombre del país: argentina
Ingrese población: 47000000
Ingrese superficie (km2): 431256423
¡Pais actualizado correctamente!
```

¿Lista vacía?



SI



Mostrar
error



NO



Mostrar menú filtros



Elegir opción



1. Por continente	
2. Por población	
3. Por superficie	
4. Volver	



Según opción:



[CONTINENTE]

Ingresar continente



Filtrar y mostrar resultados

[POBLACIÓN]

Ingresar mínimo



Ingresar máximo



Validar rango



Filtrar y mostrar

[SUPERFICIE]

Ingresar mínimo



Ingresar máximo



Validar rango



Filtrar y mostrar



Volver al menú

```

=====
===== FILTROS DISPONIBLES =====
=====

1. Filtrar por continente
2. Filtrar por rango de poblacion
3. Filtrar por rango de superficie
4. Volver al menu principal
ingrese su opcion:

```

Ingrese el continente:

1. America del Norte
2. America del Sur
3. America Central
4. Asia
5. Africa
6. Antartida
7. Europa
8. Oceania

Ingrese el continente: 4

```

=====
Pais: China | Poblacion: 1410000000 | Superficie: 9597000 | Continente: Asia
Pais: India | Poblacion: 1400000000 | Superficie: 3287000 | Continente: Asia
Pais: Japón | Poblacion: 125000000 | Superficie: 378000 | Continente: Asia
Pais: Corea Del Sur | Poblacion: 51000000 | Superficie: 100000 | Continente: Asia
Pais: Indonesia | Poblacion: 275000000 | Superficie: 1905000 | Continente: Asia
Pais: Rusia | Poblacion: 146000000 | Superficie: 17098250 | Continente: Asia
=====

```

```

=====
===== FILTROS DISPONIBLES =====
=====

```

```

1. Filtrar por continente
2. Filtrar por rango de poblacion
3. Filtrar por rango de superficie
4. Volver al menu principal
ingrese su opcion:2
--- FILTRO POR POBLACIÓN ---
Ingrese el rango mínimo de población
Ingrese población: 20000
Ingrese el rango máximo de población
Ingrese población: 2000000

```

```

===== PAISES DENTRO DEL RANGO INGRESADO =====
Pais: Fiyi | Poblacion: 900000 | Superficie: 18200 | Continente: Oceania
=====

```

DIAGRAMA DE FLUJO – ORDENAR PAÍSES

¿Lista vacía?



SI



Mostrar error



NO



Elegir criterio



1. Nombre
2. Población
3. Superficie
4. Volver



Elegir tipo de orden

(Ascendente / Descendente)



Ordenar lista



Mostrar resultados



FIN

DIAGRAMA DE FLUJO – ESTADÍSTICAS

¿Lista vacía?



SI



NO



Mostrar error Calcular cantidad



Calcular población total



Calcular promedio



Buscar máximo y mínimo



Calcular superficie total



Calcular promedio superficie



Contar por continente



Mostrar resultados



FIN

2. Marco Teórico

El presente apartado expone los fundamentos conceptuales y herramientas tecnológicas de la programación estructurada y modular que sustentan el diseño y desarrollo del *Sistema de Gestión de Países*. La correcta asimilación de estos conceptos garantiza la construcción de un software eficiente, escalable y con un manejo seguro de la información.

2.1 Programación Estructurada y Estructuras de Control

La programación estructurada es un paradigma que busca mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa utilizando únicamente subrutinas y tres estructuras de control: secuencia, selección (condicionales) e iteración (bucles).

Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten bifurcar el flujo de ejecución de un programa basándose en el cumplimiento o no de una condición lógica. La instrucción evalúa expresiones booleanas de manera secuencial, ejecutando un bloque de código específico sólo cuando una condición resulta verdadera.

Aplicación en el proyecto: Se aplican de forma intensiva en el menú principal y de filtros para validar las opciones del usuario (verificar si ingresó una opción válida del 1 al 7) y al momento de validar los rangos de población o superficie.

Estructuras de Repetición o Bucles

Los bucles controlan la ejecución repetitiva de un conjunto de instrucciones. Se implementan principalmente dos tipos de bucles: aquellos basados en una condición (bucles indeterminados) y los basados en la iteración sobre una secuencia o colección (bucles determinados). Mientras el bucle determinado se utiliza cuando se conoce de antemano el número de iteraciones, el bucle indeterminado es ideal para ciclos guiados por eventos o decisiones del usuario.

- **Aplicación en el proyecto:** El ciclo principal del sistema utiliza un bucle indeterminado que mantiene el menú activo hasta que el usuario decida salir (Opción 7). Por otro lado, la carga de datos masiva utiliza un bucle determinado guiado por la cantidad exacta de países que el usuario desea registrar.

2.2 Estructuras de Datos: Listas y Diccionarios

Para la manipulación y persistencia en memoria de la información del sistema, se requiere el uso de estructuras de datos capaces de agrupar múltiples elementos bajo un mismo

identificador.

Listas

Una lista es una colección de elementos ordenada y mutable. Actúan como contenedores dinámicos capaces de almacenar secuencias de objetos, permitiendo operaciones de ordenamiento, búsqueda, filtrado e inserción de manera eficiente.

Diccionarios

A diferencia de las listas que se indexan por posiciones numéricas, los diccionarios se indexan mediante claves (mecanismo de llave-valor). Se definen como estructuras asociativas mutables de pares clave-valor, ideales para representar entidades complejas con atributos específicos de distinta naturaleza.

- **Aplicación en el proyecto:** El sistema combina ambas estructuras mediante una "lista de diccionarios". Cada país se modela como un diccionario individual cuyas claves son nombre, población, superficie y continente. A su vez, todos estos diccionarios se almacenan dentro de una lista general que permite su ordenamiento y filtrado masivo en memoria.

2.3 Modularización mediante Funciones

La modularización es la técnica de diseño de software que consiste en dividir un programa en partes independientes denominadas módulos o funciones.

Una función es una secuencia nombrada de sentencias que realiza una operación determinada. La definición de funciones promueve la reutilización del código, evita la duplicación innecesaria de líneas de desarrollo y facilita significativamente las tareas de depuración y mantenimiento del software.

- **Aplicación en el proyecto:** La arquitectura del sistema está completamente atomizada en funciones específicas de acuerdo a las necesidades del diseño: agregar, buscar, actualizar datos, filtrar, ordenar y mostrar estadísticas. Esto evita un código lineal y caótico en el bloque principal del programa.

2.4 Robustez del Software: Manejo de Errores y Excepciones

Un software académico o profesional debe ser capaz de reaccionar adecuadamente ante imprevistos provocados por factores externos o ingresos inválidos por parte del usuario sin interrumpir su ejecución de forma abrupta.

Una excepción es un evento anómalo que ocurre durante la ejecución de un programa e interrumpe el flujo normal de sus instrucciones. La implementación de bloques de control de excepciones permite capturar errores en tiempo de ejecución —como fallos de conversión de tipos de datos o archivos no encontrados— y ofrecer una respuesta controlada o un mensaje de advertencia al usuario en lugar de colapsar la aplicación.

- **Aplicación en el proyecto:** Se vuelve fundamental al momento de procesar y validar la entrada de datos numéricos (como población y superficie), así como al abrir o

modificar el archivo de datos persistidos, evitando que el programa se cierre inesperadamente si un dato es erróneo o se introduce un formato inválido.

2.5 Persistencia de Datos: Archivos de Texto Plano (CSV)

La memoria RAM es volátil; para que los datos procesados por el sistema de gestión no se pierdan al cerrar el programa, es mandatorio utilizar un almacenamiento secundario que resguarde la información.

El formato CSV (Valores Separados por Comas) es un estándar de la industria para el almacenamiento de datos en forma de tabla en texto plano. Los archivos CSV son ampliamente adoptados debido a su simplicidad, portabilidad y su capacidad para ser leídos e interpretados de forma directa tanto por lenguajes de programación como por sistemas de hojas de cálculo tradicionales.

- **Aplicación en el proyecto:** Al iniciar el sistema, el flujo de control verifica la existencia del archivo CSV y carga los registros históricos a la lista en memoria. Cada vez que ocurre una alteración en los datos (como el alta de un país o la actualización de su población y superficie), el sistema escribe los cambios en el archivo para garantizar que la información quede guardada de forma permanente.

dificultades y condiciones

en el proyecto se nos presentaron dificultades a la hora de del manejo de archivos porque el concepto no estaba altamente aprendido, todavía nos faltaba algún que otro detalle para corregir y que el código quede más limpio y sencillo de leer, también a la hora de ordenar de mayor a menor estábamos utilizando un concepto muy extenso y complicado de utilizar hasta que averiguamos alguna forma más simple y práctica.

para el primero problema utilizamos guías (dadas tanto por profesores y buscada por youtube), y al segundo problema Santiago descubrió la forma más eficiente de usar `sorted()`

Links:

Link repositorio: [gonzalezgaston971-spec/TPI_programacion](https://github.com/gonzalezgaston971-spec/TPI_programacion)

Link Video explicativo: https://youtu.be/81IU6jj7y_w